

Module 4 - Boucles

Repetition d instructions avec for, while et do while

1. Pourquoi utiliser une boucle ?

Une boucle permet de repeter une instruction ou un bloc d instructions plusieurs fois sans recopier le meme code.

Boucle for

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {  
    System.out.println(i);  
}
```

La boucle for est pratique lorsque le nombre d iterations est connu ou facilement calculable.

2. Boucle while

```
int i = 1;  
  
while (i <= 5) {  
    System.out.println(i);  
    i++;  
}
```

while teste la condition avant chaque iteration. Si la condition est fausse au depart, le bloc peut ne jamais etre execute.

3. Boucle do while

```
int i = 1;

do {
    System.out.println(i);
    i++;
} while (i <= 5);
```

do while execute le bloc au moins une fois, puis teste la condition.

Comparaison rapide

Boucle	Quand la choisir ?
for	Nombre d iterations connu
while	Condition a verifier avant chaque tour
do while	Bloc a executer au moins une fois

4. break et continue

```
for (int i = 1; i <= 10; i++) {

    if (i == 6) {
        break;
    }

    System.out.println(i);
}
```

break arrete immediatement la boucle. continue ignore le reste de l iteration courante et passe a la suivante.

Exercices

1. Affichez les nombres de 1 a 20. 2. Affichez seulement les nombres pairs. 3. Calculez la somme des nombres de 1 a 100.

A retenir : pratiquez chaque exemple dans Android Studio avant de passer au module suivant.